



1. Competencia a Desarrollar

Aplicar técnicas de análisis estadístico descriptivo para transformar datos en información útil que apoye la toma de decisiones, utilizando herramientas computacionales para la representación gráfica e interpretación de patrones presentes en conjuntos de datos reales.

2. Resultados de Aprendizaje

- Identificar variables y características de un conjunto de datos.
- Construir tablas de distribución de frecuencias.
- Representar información mediante gráficos estadísticos.
- Analizar el comportamiento de los datos utilizando evidencia cuantitativa.

3. Contexto del Problema

Las organizaciones tecnológicas analizan permanentemente el comportamiento de los usuarios a partir de datos generados por aplicaciones móviles. El conjunto de datos suministrado contiene información relacionada con descargas de aplicaciones móviles y variables asociadas a los usuarios. Su misión será realizar un análisis estadístico completo sobre la variable '**Apps Descargadas**'.

4. Actividades del Taller

1. Identifique la población, muestra, unidad de análisis y tipo de variable.
2. Determine el número total de observaciones.
3. Calcule el valor mínimo, máximo y rango de la variable.
4. Determine el número de intervalos mediante la Regla de Sturges (Investigar).
5. Calcule la amplitud de clase (con la recomendación de la docente dada en clase o puede investigar).
6. Construya la tabla de distribución de frecuencias.
7. Calcule la marca de clase para cada intervalo.
8. Calcule frecuencia absoluta (f_i).
9. Calcule frecuencia relativa (h_i).
10. Calcule frecuencia acumulada (F_i).
11. Calcule frecuencia relativa acumulada (H_i).



12. Interprete cada uno de los resultados obtenidos.

5. Representación Gráfica

- Histograma de frecuencias.
- Polígono de frecuencias.
- Ojiva o curva acumulada.

Nota: Se recomienda guiarse del archivo .xlsx, suministrado por el docente

Cada gráfico debe incluir título, etiquetas de ejes, escala adecuada y un análisis técnico de los resultados observados.

6. Análisis e Interpretación

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?
2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?
3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?
4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?
5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

7. Entregables

- Informe técnico en formato PDF con:
 - Tabla de frecuencias completa.
 - Histograma e interpretación.
 - Polígono de frecuencias e interpretación.
 - Ojiva e interpretación.
 - Conclusiones finales.



8. Rúbrica de Evaluación

Criterio de Evaluación	Excelente (100%)	Bueno (80%)	Aceptable (60%)	Insuficiente (40%)	Deficiente (0%-20%)	Peso
Tabla de frecuencias	Tabla completa, sin errores y con todos los cálculos correctamente realizados.	Presenta errores menores que no afectan significativamente el análisis.	Tabla completa pero con varios errores de cálculo o estructura.	Tabla incompleta o con errores importantes.	No presenta la tabla o es incorrecta en su mayoría.	25 pts
Cálculos estadísticos	Valor mínimo, máximo, rango, amplitud e intervalos correctamente calculados.	Presenta uno o dos errores menores.	Algunos cálculos correctos y otros incorrectos.	La mayoría de los cálculos presentan errores.	No realiza los cálculos o son incorrectos.	20 pts
Representación gráfica	Histograma, polígono y ojiva correctamente construidos, etiquetados y presentados.	Gráficos adecuados con pequeños errores de presentación.	Gráficos incompletos o parcialmente correctos.	Gráficos incorrectos o difíciles de interpretar.	No presenta los gráficos.	20 pts
Interpretación técnica	Análisis profundo, crítico y sustentado estadísticamente.	Interpretación adecuada con buen nivel de argumentación.	Interpretación básica de los resultados.	Interpretación superficial o con errores conceptuales.	No interpreta los resultados.	25 pts
Presentación del informe	Excelente redacción, organización, ortografía y presentación.	Buena presentación con mínimos errores.	Presentación aceptable pero mejorable.	Presentación deficiente o poco organizada.	Documento desordenado o incompleto.	10 pts
					TOTAL	100 pts

9. Recomendaciones

El informe deberá presentarse con redacción técnica, tablas numeradas, figuras numeradas, referencias bibliográficas cuando corresponda y análisis propios sustentados en los resultados obtenidos, se recomienda aplicar su pensamiento crítico, lógico y argumentativo, así se apoye se las herramientas de inteligencia artificial. No se aceptarán entregas que únicamente presenten cálculos sin interpretación.